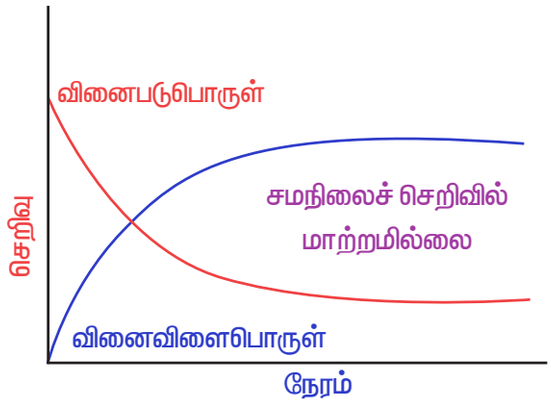


படம் 8.3 காலத்தைப் பொறுத்து முன்னோக்கு வினை மற்றும் பின்னோக்கு வினையின் வினைவேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் – சமநிலை நிலையின் அடைதல்.)

8.4. சமநிலையின் இயக்குத் தன்மை:

ஒரு அடுக்குமாடிகட்டிடத்தில்முதல்மற்றும் இரண்டாம் தளங்களுக்கிடையே மக்கள் சென்று வரும் ஒரு நிலையைக் கருதுவோம். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், முதல் தளத்திலிருந்து இரண்டாம் தளத்திற்கு செல்லும் மக்களின் எண்ணிக்கையும், இரண்டாம் தளத்திலிருந்து முதல் தளத்திற்கு வரும் மக்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருப்பதாகக் கொள்க. இந்நிலையில், மக்கள் முதல் தளத்திலிருந்து இரண்டாம் தளத்திற்கு செல்லும் வேகமும், இரண்டாம் தளத்திலிருந்து முதல் தளத்திற்கு வரும் வேகமும் சமம் ஆகும். எனவே, ஒவ்வொரு தளத்திலும் உள்ள மக்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கும். அதாவது இரண்டு தளங்களிலும் உள்ள மக்களின் எண்ணிக்கையில் ஒரு இயங்குச் சமநிலை காணப்படுகிறது. இந்த ஒப்புமையினை, நாம் சமநிலையின் இயங்குத் தன்மையினை புரிந்து கொள்ள பயன்படுத்தலாம்.

சமநிலையை அடைந்த பின்னர் மீளும் தன்மையுடைய வேதிவினைகள் நிகழாமல் நின்று விடுவதில்லை. சமநிலையில் முன்னோக்கிய வினை மற்றும் பின்னோக்கிய வினை ஆகிய இரண்டும் சமமான வேகத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. மேலும் பேரளவு மாற்றங்கள் (macroscopic changes) ஏதும் உணரப்படுவதில்லை. எனவே வேதிச் சமநிலை இயங்குச் சமநிலை என அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக,

$$H_2\,(g) + I_2\,(g) \rightleftharpoons 2HI\,(g)$$

8.5 ஒருபடித்தான மற்றும் பலபடித்தான சமநிலைகள்

8.5.1ஒருபடித்தான சமநிலை

ஒரு படித்தான சமநிலையில், அனைத்து வினைபடுபொருள்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருள்கள் ஆகியன ஒரே நிலைமையில் காணப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$$H_2\,(g) + I_2\,(g) \rightleftharpoons 2HI\,(g)$$

மேற்கண்டுள்ள சமநிலையில் H_2, I_2 மற்றும் HI ஆகியன வாயு நிலைமையில் காணப்படுகின்றன.

இதைப்போலவே, பின்வரும் வினையில் அனைத்து வினைபடுபொருள்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருள்கள் ஒரு படித்தான கரைசல் நிலைமையில் காணப்படுகின்றன.

$$CH_3COOCH_3(aq) + H_2O(aq) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + CH_3OH\,(aq)$$

8.5.2 பலப்படித்தான சமநிலை

சமநிலையில் உள்ள ஒரு வினையின், வினைபடுபொருள்கள், வினைவிளை பொருள்கள் ஆகியன வெவ்வேறு நிலைமைகளில் காணப்பட்டால் அச்சமநிலை பலபடித்தான சமநிலை எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு:

$$H_2O\,(l) \rightleftharpoons H_2O\,(g)$$
$$CaCO_3\,(s) \rightleftharpoons CaO\,(s) + CO_2\,(g)$$